

強化版總結報告 v3 (新增電力品質 STATCOM 部署評估)

台積電台灣擴廠版圖

電力輸電線、發電廠與水資源供應能力綜合評估

——官方「11+4」計畫、民間「高情境 40 廠」推估，
屏東科學園區半導體供應鏈專區、「南台灣半導體 S 廊帶」
及 STATCOM 電力品質改善設備部署現況之整合評估

報告類型：全球電力產業資深顧問評估報告 (30 年經驗框架)

適用對象：台灣電力公司 (台電)、能源署、科學園區管理局、台積電供應鏈與基礎設施規劃單位

資料基準：版圖原始資料 2025 年 6 月；屏東動土案 2026 年 6 月 12 日；本報告補充資料更新至
2026 年 6 月 15 日

本報告依據使用者提供之「台積電台灣擴廠版圖」資訊圖及公開新聞報導，結合台灣電力公司公開電源開發資料與台積電永續資訊進行綜合研判，僅供規劃參考，非台積電或政府官方立場。

目錄

目錄.....	2
一、總覽：版圖三層結構與本次更新範圍.....	5
1.1 高情境推估總覽（40 廠・原版圖資料）.....	5
1.2 南台灣半導體 S 廊帶四縣市總覽（本次新增・2026/6）.....	6
二、各廠區詳細總結與評估建議（七大區域）.....	7
2.1 桃園市（龍潭三期）— 4 廠・先進封裝.....	7
基礎設施現況.....	7
顧問建議.....	7
2.2 新竹縣（竹科三期 / 竹北）— 3 廠・先進製程.....	7
基礎設施現況.....	7
顧問建議.....	7
2.3 台中市（中科二期）— 4 廠・先進製程・Fab 25.....	7
基礎設施現況.....	7
顧問建議.....	8
2.4 嘉義縣（嘉科二期・含 AP7）— 5 廠・先進封裝.....	8
基礎設施現況.....	8
顧問建議.....	8
2.5 台南市（南科特定區 A 區 / 三期 / 沙崙四期・含 AP8）— 18 廠・全案最大核心.....	8
基礎設施現況.....	8
顧問建議.....	9
2.6 高雄市（楠梓 / 白埔）— 6 廠（先進製程 2 + 先進封裝 4）.....	9
基礎設施現況.....	9
顧問建議.....	9
2.7 屏東縣（屏東科學園區半導體供應鏈專區）— 新增第七區・28 公頃・7 家供應鏈廠商.....	9
基礎設施現況.....	10
顧問建議.....	10
三、供應鏈群聚效應與南台灣半導體 S 廊帶整合評估.....	11
3.1 從「晶圓廠負載」到「廊帶級負載」的範疇擴大.....	11

3.2 供應鏈廠商初步分類與基礎設施關聯性	11
3.3 南台灣 S 廊帶整合建議	11
3.4 官方與民間數據落差：備轉容量率揭露機制	12
四、電力、輸電線與發電廠供應能力評估	13
4.1 台灣現行發電結構與備轉容量現況	13
4.2 半導體擴廠對電力需求的衝擊：產業界已公開示警	13
4.3 官方 11+4 / 高情境 40 廠 / S 廊帶三種情境之電力需求估算（顧問估算區間，僅供規劃參考）	13
4.4 輸電線路與區域變電所瓶頸	14
4.5 電力品質與 STATCOM 部署現況評估（本次新增）	14
4.5.1 已確認部署案例	14
4.5.2 尚待查證之區域：南科、楠梓/白埔、嘉科、屏東	15
4.5.3 顧問建議	15
五、水資源供應能力評估	17
5.1 台灣整體水資源背景	17
5.2 南科再生水體系：全球領先的產業用水韌性案例	17
5.3 「水珍珠計畫」：S 廊帶水資源調度新變數	17
5.4 高情境 40 廠 + S 廊帶之用水缺口判斷	17
六、綜合結論與行動建議	19
6.1 七大區域總結判斷（含 STATCOM 部署現況）	19
6.2 官方 11+4 / 高情境 40 廠 / S 廊帶 三情境總體判斷	19
6.3 優先行動建議（依時序，v3 更新）	20
七、自我檢討與改善建議	21
7.1 本報告 v3 之分析侵限	21
7.2 改善建議：建立「電力品質風險—擴廠時程」聯動矩陣	21
附錄：主要參考資料來源	22
v1 既有來源	22
v2 新增來源（2026 年 6 月）	22
v3 新增來源（電力品質/STATCOM）	22

一、總覽：版圖三層結構與本次更新範圍

依據附件資訊圖及 2026 年 6 月新增之公開報導，台積電台灣擴廠版圖應理解為三層：

1. 第一層・官方已揭露計畫（較穩健）：未來數年台灣新增 11 座晶圓廠 + 4 座先進封裝設施，依台積電法說與公開資料較明確，適合正式引用。
2. 第二層・高情境推估版圖（民間推估）：納入園區擴張、土地容量、環評進度、地方產業布局與市場消息整理，長期可能形成最多約 40 廠（25 座先進製程廠 + 15 座先進封裝廠），為高情境版本，非台積電官方公告。
3. 第三層・南台灣半導體 S 廊帶 + 供應鏈群聚（本次新增）：2026 年 6 月 12 日，台積電統籌規劃，聯合帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和泓科技、矽科宏晟等 7 家供應鏈廠商，於屏東科學園區動土設立「半導體供應鏈專區」（28 公頃），政府明確將嘉義、台南、高雄、屏東串聯為「南台灣半導體 S 廊帶」，預估創造約 5,400 個就業機會、360 億元年產值。

第三層之關鍵特性：屏東案並非晶圓廠或封裝廠本身，而是台灣第一個「以廠務設施打造的半導體供應鏈專區」（機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務工程供應鏈）。其單體用電/用水強度低於晶圓廠，但作為南科 18 廠 + 高雄 6 廠負載走廊的延伸節點，疊加效應不可忽視，且本身亦構成新的電力與水資源需求點。

本報告 v2 在 v1 基礎上新增：(1) 屏東作為第七評估區域；(2) 供應鏈群聚對電力/水資源的疊加效應分析；(3) 南台灣 S 廊帶（嘉義—台南—高雄—屏東）整合評估；(4) 官方備轉容量率與民間即時監測數據落差之揭露。

1.1 高情境推估總覽（40 廠，原版圖資料）

縣市	廠數	類型	對應區域 / 園區
桃園市	4	先進封裝廠	龍科三期
新竹縣	3	先進製程廠	竹科三期 / 竹北
台中市	4	先進製程廠	中科二期（Fab 25）
嘉義縣	5	先進封裝廠	嘉科二期（含 AP7）
台南市	18	先進製程廠×16 + 先進封裝廠×2	南科特定區 A 區 / 三期 / 沙崙四期（含 AP8）
高雄市	6	先進製程廠×2 + 先進封裝廠×4	楠梓 / 白埔
總計	40	先進製程 25 座 / 先進封裝 15 座	—

資料來源：使用者上傳之「台積電台灣擴廠版圖」資訊圖（資料時間：2025 年 6 月）。「40 廠」為高情境推估，非台積電官方公告；官方已公開揭露者為未來數年新增 11 座晶圓廠與 4 座先進封裝設施。表中

「AP7」「AP8」為 2026 年 6 月相關報導提及之嘉義、南科先進封裝擴建代稱，與原圖之嘉科二期、南科三期/特定區/四期屬同一區域脈絡。

1.2 南台灣半導體 S 廊帶四縣市總覽（本次新增，2026/6）

縣市	廠數 / 規模	性質	備註
嘉義縣	5 廠	先進封裝廠（AP7）	支援 CoWoS/SolC 產能擴充
台南市	18 廠	先進製程 16 + 先進封裝 2（AP8）	3nm 最大製造中心 Fab 18；全案最大核心
高雄市	6 廠	先進製程 2 + 先進封裝 4	2nm 主要量產基地之一（楠梓 Fab 22）
屏東縣	28 公頃 / 7 家供應鏈廠商	半導體供應鏈專區（廠務設施：機電、氣體化學品、水處理、自動化）	非晶圓廠/封裝廠本身；2026/6/12 動土；預估 5,400 就業 / 360 億年產值；S 廊帶最南端支點

資料來源：工商時報 2026 年 6 月 13 日報導〈屏東要變半導體重鎮？台積電攜 7 廠進駐 供應鏈名單、布局全曝光〉及〈台積電全台擴產！魏哲家喊台灣最重要 先進製程、CoWoS 布局全曝光〉。屏東進駐廠商：帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技、矽科宏晟。

二、各廠區詳細總結與評估建議（七大區域）

以下依官方版圖六大區域，加上本次新增之屏東第七區，分別說明製程定位、基礎設施現況與顧問建議。

2.1 桃園市（龍潭三期）— 4 廠・先進封裝

定位：龍潭已設有先進封測三廠，三期傳布局下一代封裝技術，與竹科形成「製程 + 封裝」北部聚落。

基礎設施現況

- 電力：北部電網已是核能機組除役後相對緊張區域，且為資料中心新增用電熱區，與封裝廠負載產生疊加效應。
- 封裝廠負載特性：尖峰負載波動較低，但設備裝機期（ramp-up）短期用電成長速度快。

顧問建議

- 龍科三期業者與台電同步進行「先進封裝負載特性」用電需求曲線評估，提早 2-3 年提出。
- 優先盤點龍潭、平鎮、關西既有變電所餘裕容量，評估是否需新增 161kV 供電線路。
- 與北部資料中心開發案進行「區域用電需求說明書」協調，避免同期併網造成尖峰衝擊。

2.2 新竹縣（竹科三期 / 竹北）— 3 廠・先進製程

定位：竹科為台積電發源地，三期延續 N3/N2 量產與測試線布局。

基礎設施現況

- 電力：竹科一期變電站長期高負載，新增先進製程廠用電密度遠高於封裝廠。
- 輸電：竹科至竹北聯外 161kV 走廊為既有瓶頸路段之一。

顧問建議

- 竹北新擴建案應綁定 161kV 專線新建或既有線路加粗計畫，完工時程與量產時程對齊。
- 評估新竹台元、新竹固德工業區之負載分散可行性。
- 導入電池儲能系統作為尖峰削峰與供電中斷緩衝。

2.3 台中市（中科二期）— 4 廠・先進製程・Fab 25

定位：Fab 25 已動工，目標 2028 年量產 2nm 及更先進製程；中科可建 4 座 1.4nm 廠，為下一代更先進製程布局核心。

基礎設施現況

- 電力：中科為中部電網核心負載點，鄰近台中發電廠（現以燃煤機組為主，逐步轉型燃氣）。

- 時程風險：Fab 25 量產時程（2028）與台中電廠機組改建天然氣機組時程是否匹配，為關鍵變數。

顧問建議

10. 中科二期業者提前 3–5 年向台電提出逐年用電需求曲線，要求台電同步公布台中電廠機組除役/改建時間表。
11. 針對 1.4nm 世代廠（用電密度將高於現行 N3/N2）進行單廠尖峰負載（MW 級）試算。
12. 評估中科二期納入「先進製程廠專用 161kV/345kV 供電廊道」中長期規劃之可行性。

2.4 嘉義縣（嘉科二期，含 AP7）— 5 廠・先進封裝

定位：嘉科一期已規劃 2 座，二期用地到位後可望再擴建 3 座以上，聚焦先進封裝（CoWoS/SolC），支援 AI 晶片需求；2026 年 6 月相關報導另提及「嘉義 AP7」加速擴建，屬同一脈絡之先進封裝產能擴充。

基礎設施現況

- 電力：嘉義電網相對北中部負載較輕，具一定餘裕，但嘉義—台南輸電走廊需強化以承接南科群聚效應外溢，且嘉義為 S 廊帶北端起點，未來須同時承接南科及屏東方向之負載分散需求。
- 再生能源：嘉南地區為台灣光電與地熱潛力區域之一。

顧問建議

13. 將嘉科二期/AP7 定位為「南北電力轉運節點」示範案例，評估與南科共用再生能源（光電/地熱）併網方案。
14. 優先評估嘉義—台南 161kV 走廊擴建必要性，作為南科群聚負載外溢之疏導路徑。
15. 封裝廠用水強度低於晶圓廠，建議優先導入再生水建立區域示範效益。

2.5 台南市（南科特定區 A 區 / 三期 / 沙崙四期，含 AP8）— 18 廠・全案最大核心

定位：先進製程廠 16 座 + 先進封裝廠 2 座，為「高情境 40 廠」版圖中規模最大、最具決定性之單一區域；2026 年 6 月報導確認台南 Fab 18 為目前市場最緊缺 3nm 製程之最大製造中心，南科 AP8 亦列為先進封裝加速擴建項目，南科特定區 A 區、三期、沙崙南科四期皆為擴張核心，台南為最大擴廠重鎮。

基礎設施現況

- 電力：南科已逼近區域變電所容量上限；南部供電高度依賴興達、大林等燃氣機組，須確認中油液化天然氣接收站供氣保證能否支撐 2028–2032 量產期。
- 水資源：南科再生水廠（中鼎水綠能中心）為全球首座工業再生水回用半導體製程設施，目前日供約 1 萬噸，2026 年底前可望達 3.6 萬噸，全期目標 6.7 萬噸；永康水資源回收中心將於 2028 年自 1.55 萬噸提升至 2 萬噸/日。

- 2023 年大旱經驗顯示，南科及多座市政再生水廠到位後，台積電未需動用水車支援，較 2021 年旱季須以水車運補百萬噸已有顯著改善，為水資源韌性正面案例。

顧問建議

16. 電力：建議導入 PJM/ERCOT 式「大型負載分階段併網（staged interconnection）」管理机制，將 18 廠之併網申請拆分為多個時間窗口與供電承諾等級（Firm / Curtailable）。
17. 要求台電公布興達、大林、台南等機組擴建與供氣保證的逐年時程，並與南科業者量產規劃交叉比對。
18. 水資源：即使再生水全期產能（南科 6.7 萬噸 + 永康 2 萬噸 = 8.7 萬噸/日）到位，相對 18 座新廠之總用水量仍可能存在缺口，須加速推進海淡廠規劃並提升製程水回收率（目標 3.5 次以上）。
19. 建議南科管理局建立「逐廠用電/用水負載登記制度」，作為後續 MW 級 / CMD 級量化模型基礎，並將屏東供應鏈專區之廠務負載納入同一登記體系。

2.6 高雄市（楠梓 / 白埔）— 6 廠（先進製程 2 + 先進封裝 4）

定位：楠梓 Fab 22 為 2nm 量產基地，2026 年 6 月報導確認高雄為台積電 2nm 主要量產基地之一（與新竹寶山並列）；白埔產業園區具備擴廠潛力，市場傳聞可建多座廠，高雄次之，兼具先進製程與封裝實力。

基礎設施現況

- 電力：高雄電網受益於興達電廠（燃氣）及南部高壓骨幹，相對南科有一定餘裕，但與南科共享同一供電走廊，存在連動風險；2026 年 6 月起，高雄亦成為 S 廊帶向屏東延伸之中間節點，負載連動性進一步提高。
- 水資源：高屏溪為主要水源，工業用水與民生、農業用水競爭關係需提前管理；屏東位於高屏溪下游，與高雄供水體系直接相關。

顧問建議

20. 白埔擴廠案應提前納入高雄市水利單位「工業區聯合供水」評估，並參考南科再生水模式建立區域再生水供應網。
21. 檢視興達電廠燃氣機組擴建時程與半導體量產時程之對齊度，並評估楠梓、白埔、屏東共用走廊之承載上限。
22. 建議高雄、台南、屏東三地方政府與台電成立「南台灣半導體 S 廊帶供電供水聯合協調平台」，因應 24 廠（南科 18 + 高雄 6）+ 屏東供應鏈專區之集中效應。

2.7 屏東縣（屏東科學園區半導體供應鏈專區）— 新增第七區・28 公頃・7 家供應鏈廠商

性質提醒：本區非晶圓廠或封裝廠本身

屏東案為國科會南科管理局屏東園區規劃、台積電統籌之「半導體供應鏈專區」（28 公頃），引進帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技、矽科宏晟等 7 家廠務工程供應鏈廠商（機電、氣體化學品、水處理、自動化），並非台積電晶圓廠或先進封裝廠擴建。其用電/用水強度低於晶圓廠，但作為「南台灣半導體 S 廊帶」最南端支點，仍構成新增負載節點，且部分廠商自身設施（如帆宣系統之潔淨室系統整合與測試線）具一定用電/用水密度。

定位：2026 年 6 月 12 日由總統賴清德、台積電董事長魏哲家共同出席聯合動土典禮，宣告台灣第一個半導體產業鏈專屬園區正式啟動，預估創造約 5,400 個就業機會、360 億元年產值，目標串聯嘉義、台南、高雄、屏東形成「南台灣半導體 S 廊帶」，並作為「大南方新矽谷推動方案」最南端支點。國科會主委吳誠文指出，園區自 2022 年 1 月獲行政院核定籌設，公共工程、複合棟群、屏科實中同步建置，宇晨材料、聚和國際已展開建廠，呈現「公共建設與企業投資並行」模式。

基礎設施現況

- 電力：屏東無大型發電機組，電力供應高度依賴南部電網外部輸入（興達、大林電廠經高雄轉送）；屏東為南部電網末端，與高雄共用供電走廊，負載連動性高。
- 水資源：屏東位於高屏流域下游平原區，與高雄工業用水、民生用水、農業用水存在競爭關係；政府提出「水珍珠計畫」作為串聯水庫、水壩之新水資源調度機制（賴清德總統於動土典禮表示「水珍珠計畫快完成，把台灣的水庫、水壩連通起來」）。
- 官方表態：賴清德總統表示，產業所需水、電、土地、人才「不用擔心」，電力方面強調台電 24 小時即時備轉容量率多在 20% 以上，並持續推進電力建設；土地方面 10 年來科學園區已開闢 1,305 公頃。

顧問建議

23. 屏東案應納入「南台灣半導體 S 廊帶」整合供需評估，而非單獨看待 28 公頃供應鏈專區；建議與嘉義、台南、高雄三區之逐廠用電/用水負載登記制度合併建檔。
24. 「水珍珠計畫」應與南科再生水（6.7 萬噸/日）、永康回收中心（2 萬噸/日）擴建時程整合，並公布屏東—高雄段水資源調度的具體里程碑與量化目標（如可調度水量、優先序）。
25. 評估帆宣系統等廠務設備整合商自身設施（潔淨室測試線、氣體化學品處理）之用電/用水強度，納入 S 廊帶總量模型，避免「供應鏈專區」被誤認為零負載。
26. 官方備轉容量率（20% 以上）與本報告 v1 引用之 2026 年民間即時監測數據（部分時段約 6%）存在顯著落差，建議比照美國 NERC/ISO 作法，建立統一、透明、可第三方驗證的即時備轉容量資訊揭露機制，作為 S 廊帶整體擴廠的信任基礎（詳見第三章 3.4 節）。

三、供應鏈群聚效應與南台灣半導體 S 廊帶整合評估

3.1 從「晶圓廠負載」到「廊帶級負載」的範疇擴大

v1 報告以台積電 40 座晶圓廠/封裝廠為評估單位。2026 年 6 月屏東案揭示，台積電的台灣布局正從「單一晶圓廠擴建」演進為「廊帶級產業聚落」——嘉義、台南、高雄、屏東形成連續供電/供水需求帶，且帶內包含晶圓廠、先進封裝廠、以及供應鏈廠務工程商三種不同負載特性的設施。

此一範疇擴大對基礎設施規劃具有兩項意涵：

- 負載地理連續性提高：南科 18 廠—楠梓/白埔 6 廠—屏東供應鏈專區形成連續走廊，任一節點之供電/供水中斷可能透過共用走廊產生連鎖效應，須以「廊帶」而非「縣市」為單位進行容量評估。
- 負載類型多樣化：供應鏈廠務工程商（如帆宣系統之潔淨室系統整合、氣體化學品處理設備商）雖非晶圓廠，但其測試與驗證設施仍需穩定供電供水，且其產能擴張往往與下游晶圓廠量產時程同步，形成「先行負載」。

3.2 供應鏈廠商初步分類與基礎設施關聯性

廠商類型（屏東進駐 7 家代表）	業務性質	基礎設施關聯性
帆宣系統	廠務工程、潔淨室系統整合	自身潔淨室測試/驗證線具一定用電密度；其工程交付進度直接影響下游晶圓廠機電系統完工時程
華懋科技	氣體/化學品供應系統	化學品儲存與供應系統涉及用水（純水/廢水處理）需求
捨得企業 / 安葆國際 / 兆聯實業 / 和淞科技 / 矽科宏晟	自動化、機電、檢測驗證、智能倉儲等廠務供應鏈	個體用電/用水強度較低，但群聚後形成新增基本負載；其進駐時程通常早於晶圓廠量產，可作為「先期負載」預警指標

資料來源：工商時報 2026 年 6 月 13 日報導。本表為顧問依公開報導之業務性質分類進行之定性推論，未涵蓋各廠商實際用電/用水數據，僅供規劃方向參考。

3.3 南台灣 S 廊帶整合建議

- 建議能源署、經濟部水利署、國科會南科管理局三方共同建立「南台灣半導體 S 廊帶基礎設施儀表板」，以嘉義—台南—高雄—屏東為單一地理單元，整合逐廠（含供應鏈廠商）用電/用水登記資料。
- 將屏東供應鏈專區的進駐時程，作為南科 18 廠、高雄 6 廠量產時程的「先行指標」——供應鏈廠商進駐密度上升，可預示 18–24 個月後下游晶圓廠用電/用水需求將同步上升，建議納入電源開發規劃的提前量。

29. 「水珍珠計畫」若能與南科再生水、永康回收中心形成「廊帶級多元水源調度網」，將是台灣首個跨縣市產業用水韌性示範案例，建議列為國家級水資源規劃旗艦項目並公開進度。

3.4 官方與民間數據落差：備轉容量率揭露機制

關鍵落差：備轉容量率 > 20% vs 即時監測約 6%

賴清德總統於 2026 年 6 月 12 日屏東動土典禮表示，台電 24 小時即時備轉容量率多維持在 20% 以上，電力建設持續推進。然 v1 報告引用之 2026 年第一季民間論壇即時監測數據顯示，部分時段備轉容量率降至約 6%，需仰賴中部火力機組增載與抽蓄水力（明潭）緊急放水調度。

此落差可能源於統計口徑差異——「備轉容量率」（規劃用，含年度尖峰前估算）與「即時供電餘裕」（逐小時/逐日變動）本質不同，亦可能反映機組大修、天候、水力出力等短期波動。然而，對於規劃中之南台灣 S 廊帶擴廠案而言，此類數據落差若未能釐清，將使外部投資者、地方政府與供應鏈廠商難以建立一致的風險預期。

30. 建議台電比照 NERC（北美電力可靠度委員會）對「備用容量（Reserve Margin，規劃用）」與「備轉容量（Operating Reserve，即時運轉用）」之明確區分定義，於對外溝通時同步標註兩種指標，避免混用造成誤解。
31. 建議建立 S 廊帶專屬之「即時供電餘裕公開儀表板」，供屏東、高雄、台南、嘉義之半導體廠商與供應鏈業者即時查詢，作為其自身產線排程（尤其高耗電製程步驟）的調度參考。

四、電力、輸電線與發電廠供應能力評估

4.1 台灣現行發電結構與備轉容量現況

根據台電最新公告，2025 年台電系統發購電量（不含轉供直供）為 2,524.4 億度，發電結構以火力為主（占比 81.3%，其中燃氣 53.3%、燃煤 26.6%、燃油 1.4%），再生能源占 12.7%，核能僅占 1.2%，汽電共生 3.3%，抽蓄水力 1.2%，儲能電池 0.3%。整體系統對天然氣供氣穩定性與燃氣機組可用率高度依賴，能源結構轉型尚未完全到位。

2026 年實際運轉數據顯示，台電每日備轉容量率部分時段接近警戒水位（約 6%），須仰賴中部火力機組增載及明潭等抽蓄水力放水調度應急；同期官方對外溝通則強調備轉容量率多維持 20% 以上。兩組數據之並存，本身即構成本報告第三章 3.4 節所述之揭露機制議題。

4.2 半導體擴廠對電力需求的衝擊：產業界已公開示警

台積電董事長暨總裁魏哲家於 2026 年 1 月法說會公開表示，AI 應用需求加速台積電擴充晶圓廠產能，但同時直言擔憂台灣電力供應問題，強調「電力充足產能才能持續擴充」——此為台積電官方層級首度將電力供應列為產能擴張的明確前提條件，具高度政策意涵。2026 年 6 月，魏哲家在屏東動土典禮上進一步表示，半導體需求將長長遠遠，台灣對半導體發展而言「一定是最重要的地方」，並確認台積電將從嘉義、高雄到屏東持續全台布局，顯示擴廠決心未因電力疑慮而改變，但基礎設施配套之急迫性同步提高。

政府已意識到區域電網瓶頸問題，自 2025 年 11 月起將 5MW 以上資料中心納入「能源使用說明書」審查，要求業者在新設或擴建時先確認區位供電餘裕；研究機構指出，當前壓力的本質並非全國總量不足，而是區域供電能力與變電設施能否及時支應——此一結論同樣適用於南台灣 S 廊帶之區域集中效應（南科 + 高雄 + 屏東）。

4.3 官方 11+4 / 高情境 40 廠 / S 廊帶三種情境之電力需求估算（顧問估算區間，僅供規劃參考）

評估項目	官方 11+4 計畫	民間高情境 40 廠	南台灣 S 廊帶（新增）
範疇	11 座晶圓廠 + 4 座先進封裝廠（全台）	25 座先進製程廠 + 15 座先進封裝廠（全台）	嘉義 5 + 台南 18 + 高雄 6 廠 + 屏東供應鏈專區
粗估增量負載	約 2.5–3.5 GW	約 6–8 GW 以上	約 4–5.5 GW（占 40 廠情境 60% 以上權重） + 供應鏈廠務負載（量級較小但分散於多廠商）
占現行系統尖峰比例	約 6–8%（尖峰約 40–42GW）	約 15–20%	約 10–13%，集中於南部電網單一走廊

評估項目	官方 11+4 計畫	民間高情境 40 廠	南台灣 S 廊帶（新增）
輸電骨幹壓力	大致可匹配，餘裕薄	遠超既定增量空間	最高——南科/楠梓/屏東共用走廊，連動風險最集中
總體判斷	緊張但具可行性	結構性不足，高機率供電瓶頸	全案風險最高區段，須優先建立分階段併網與廊帶級儀表板

註：上表為顧問依公開發電結構與一般晶圓廠/封裝廠/廠務供應鏈用電密度進行之區間級估算，非台電官方數字；屏東供應鏈專區因屬廠務設施而非晶圓廠，未單獨計入 GW 估算，但已納入「S 廊帶」欄位之風險判斷。實際數值須以逐廠用電需求登記與台電電源開發規劃為準。

4.4 輸電線路與區域變電所瓶頸

- 北部（桃園龍科三期、新竹竹科三期）：已是核能除役後相對緊張區，且與資料中心新增負載疊加，竹科一期變電站長期高負載。
- 中部（中科二期 Fab 25）：負載集中於中科單一節點，台中電廠機組轉型時程是否能與 2028 年量產時程匹配為關鍵不確定性。
- 南部（南科 18 廠 + 高雄 6 廠 + 屏東供應鏈專區，合計 60% 以上之全案權重）：為全案最大風險集中區，南科變電所已逼近容量上限，南科—高雄—屏東共用供電走廊存在連動風險，興達、大林等燃氣機組擴建與供氣保證進度為決定性因素。

4.5 電力品質與 STATCOM 部署現況評估（本次新增）

除電源開發（發電量）與輸電骨幹（容量）外，「電力品質」是半導體先進製程廠不可忽視的第三個維度——電壓驟降（voltage sag）、閃爍（flicker）及暫態穩定度問題，對微影、蝕刻等精密製程設備可能造成跳機或晶圓報廢風險。台電已將 STATCOM（Static Synchronous Compensator，靜態同步補償器）列為電網韌性核心策略之一，主要驅動因素包括變電所擴建不易、地下電纜大量使用、再生能源間歇性併網，以及科學園區用電持續增加。

4.5.1 已確認部署案例

變電所 / 區域	設備規格	現況	與本報告區域之關聯
竹園超高壓變電所（新竹）	STATCOM（規格未公開）	2026 年 3 月安裝測試階段發生火警，造成竹科部分區域瞬間電壓下降（未停電，台積電/聯電營運未受影響）	直接服務 2.2 節竹科三期/竹北擴建區
龍潭（北）E/S（桃園）	±150 MVA STATCOM	列入台電第七輸變電計畫	直接服務 2.1 節龍科三期先進封裝 4 廠

變電所 / 區域	設備規格	現況	與本報告區域之關聯
彰工升壓變電所 / 永興開閉所 (彰化)	2 套±200 Mvar STATCOM (161kV · GE Vernova 與東元電機合作)	台電與 GE Vernova/TECO 於 2024 年達成協議並推進建置	與中科同屬中部電網，對 2.3 節中科二期 Fab 25 供電品質具區域性間接助益
鳳林 E/S (花蓮)	161kV STATCOM 新建工程 (決標金額約 23.5 億元，2025 年決標)	已決標，屬全國電網韌性計畫一環	不在本報告七大區域範圍，但顯示台電 STATCOM 建置已進入執行階段

資料來源：台灣電力公司世界電力新聞週報 Podcast 第 122 集〈淺談 STATCOM 系統功能〉；聯合新聞網 2026 年 3 月〈竹科變電所起火...台電緊急隔離 未影響廠商生產〉；WindTAIWAN〈強化台灣電網系統！GE Vernova 與東元電機合作導入先進 STATCOM〉；政府電子採購網鳳林 E/S 161kV STATCOM 決標公告；公務出國報告資訊網台電 STATCOM 技術應用報告。

4.5.2 尚待查證之區域：南科、楠梓/白埔、嘉科、屏東

南部 S 廊帶之 STATCOM 部署現況為資訊缺口

本報告六大南部/中部關鍵區域中，僅竹科（北部）與龍潭（桃園）有明確的 STATCOM 部署證據；中科透過彰化案例獲得區域性間接助益。然而，南科（台南 18 廠，全案電力風險最高區域）、高雄楠梓/白埔、嘉科二期/AP7、屏東供應鏈專區，目前均未查得公開資料顯示具體 STATCOM 裝設計畫或時程。

從技術邏輯而言，南科作為「變電所已逼近容量上限」且「先進製程廠負載波動性最大」的區域，加上嘉南地區光電併網比例將持續提升，**南科及周邊（含台南、高雄）變電所應是 STATCOM 部署的高度合理候選**，其急迫性可能不亞於竹科。竹科案例（2026 年 3 月測試期間之火警事故）亦提醒：STATCOM 建置本身存在工程期施工風險，南科若規劃部署，應將此納入時程管理與供電可靠度溝通的考量。

4.5.3 顧問建議

32. 建議台電公開逐區（竹科、龍科、中科、南科、楠梓/白埔、嘉科、屏東）之電力品質改善設備（STATCOM/SVC）部署現況與時程表，作為本報告第三章 3.4 節所提「即時供電餘裕公開儀表板」的延伸模組，使供應鏈廠商與半導體業者可掌握所在區域之電壓穩定度改善進度。
33. 南科應優先列入 STATCOM 可行性評估——其變電所容量壓力與先進製程負載特性（高瞬時功率變動）使其對電壓穩定度之需求高於一般工業區，且南科若發生類似竹科之瞬間壓降事件，對 18 座新廠（含 3nm 最大製造中心 Fab 18）之衝擊範圍將遠大於竹科。
34. STATCOM 工程本身（如竹科案例）存在施工期風險，建議南部新建 STATCOM 案場優先採用 GE Vernova/東元電機模式之「開放式機架結構」設計（維護與檢視較貨櫃式方案更易），並將工程期安全管理納入南科 18 廠分階段併網時程的風險登記項目。

35. 半導體廠自身既有的不斷電系統（UPS）與柴油發電機/儲能切換機制（竹科案例中半導體業者用以應對瞬間壓降的標準作法）應與台電 STATCOM 部署形成「雙層防護」，建議南科、楠梓等新建廠區於設計階段即納入此雙層架構的協調介面規格。

五、水資源供應能力評估

5.1 台灣整體水資源背景

台灣年平均降雨量達 2,500mm，為世界平均 973mm 的 2.6 倍，但因時空分布極不均勻，加上近二十年澇旱交替頻繁，台灣仍被列為全球第 18 缺水國家。極端氣候事件發生頻率上升，使乾淨水源日漸減少，多元水資源開發（尤其再生水）已成為產業發展的必要基礎設施，而非備援選項。

5.2 南科再生水體系：全球領先的產業用水韌性案例

台積電南科再生水廠（中鼎水綠能中心）為全球首座將工業廢水回用至半導體製程的再生水廠，2022 年 9 月正式通水，初期日供應量約 1 萬噸工業再生水；依規劃 2026 年底前可望提升至每日 3.6 萬噸，全期供水量目標達 6.7 萬噸。台積電並設定 2030 年前再生水替代率達 60%、2040 年「水資源正效益」（涵養量大於取用量）達 100% 之長期承諾，2024 年起更與水利署及地方政府合作評估市政再生水、半鹹水及海淡水採購方案。

南側配套之永康水資源回收中心自 2022 年起營運，累計供水超過千萬立方公尺，服務對象包括台積電、聯電、群創；其日供水量將於 2028 年自 1.55 萬噸提升至 2 萬噸，主管機關已明確將再生水定位為「產業發展必要基礎設施」而非備援。

實證效益：2023 年南台灣大旱期間，受惠於南科及多座市政再生水廠陸續供水，台積電營運未受影響，且未需動用任何水車支援；相較 2021 年旱季曾以水車運補百萬噸用水，顯示再生水體系已實質提升南科的抗旱韌性。

5.3 「水珍珠計畫」：S 廊帶水資源調度新變數

2026 年 6 月 12 日屏東動土典禮上，總統賴清德表示「水珍珠計畫快完成，把台灣的水庫、水壩連通起來」，作為對屏東及南台灣 S 廊帶水資源需求的政策回應。此計畫之核心概念——跨水庫/水壩串聯調度——若能落實，將補足南科再生水體系「就地回收」之外的「跨域調度」缺口，對屏東（高屏流域下游）及高雄而言尤具意義。

然而，截至本報告撰寫時，「水珍珠計畫」之具體工程範圍、完工時程、可調度水量及與南科再生水/永康回收中心擴建時程之整合方式，尚未見公開的量化說明，建議列為後續追蹤重點。

5.4 高情境 40 廠 + S 廊帶之用水缺口判斷

以南科 18 廠（全案最大聚落）、高雄 6 廠、嘉義 5 廠、屏東供應鏈專區合計估算，即使南科再生水全期產能（6.7 萬噸/日）與永康回收中心（2028 年達 2 萬噸/日）合計達 8.7 萬噸/日全數到位，相對於 24 座新廠（含 16 座先進製程廠）加上屏東供應鏈專區的總用水需求，仍可能存在結構性缺口。先進製程廠單廠日用水量通常遠高於封裝廠及廠務供應鏈設施，南科及楠梓/白埔聚落之先進製程廠占比偏高，將進一步放大此缺口；屏東供應鏈專區雖單體用水量較低，但其化學品供應系統（如華懋科技）涉及純水/廢水處理需求，亦應納入區域水量平衡計算。

缺口填補路徑建議：

- 加速海淡廠規劃與興建時程，並與南科再生水擴建時程整合為單一「南部產業用水供需時間表」。
- 「水珍珠計畫」應公開具體工程清單、時程及可調度水量，並與南科再生水/永康回收中心形成「廊帶級多元水源調度網」。
- 提升製程水回收率至 3.5 次以上（即一滴水重複使用 3.5 次的目標），降低單位產出耗水量。
- 建立「枯水期分級用水管理」機制，比照 2021/2023 年經驗，將再生水優先供應半導體先進製程，民生與農業用水另以調度方案保障，並將屏東/高屏溪流域納入同一調度框架。

六、綜合結論與行動建議

6.1 七大區域總結判斷（含 STATCOM 部署現況）

區域	廠數/規模	電力風險	水資源風險	STATCOM 現況	優先度
桃園（龍科三期）	4 廠・封裝	中（北部電網緊張 + 資料中心疊加）	低	已規劃：龍潭(北)E/S ±150MVA（第七輸變電計畫）	中
新竹（竹科三期）	3 廠・製程	中高（變電站長期高負載）	低	已部署：竹園超高壓變電所（2026/3 測試期火警事故）	中
台中（中科二期）	4 廠・製程・Fab25	中高（機組轉型時程不確定）	低中	區域間接助益：彰化彰工/永興 2 套 ±200Mvar（GE/東元）	中高
嘉義（嘉科二期/AP7）	5 廠・封裝	低中（餘裕較大・惟走廊壓力上升）	低	未查得公開計畫	中
台南（南科/AP8）	18 廠・製程 16+封裝 2	高（變電所逼近上限）	高（再生水仍可能不足）	未查得公開計畫——建議列為最優先評估對象	最高
高雄（楠梓/白埔）	6 廠・製程 2+封裝 4	高（與南科共用走廊）	中高（高屏溪競用）	未查得公開計畫	高
屏東（供應鏈專區）	28 公頃・7 家供應鏈	中（電網末端・依賴外部輸入）	中（水珍珠計畫待落實）	未查得公開計畫	中高（S 廊帶南端・先行指標意義大）

6.2 官方 11+4 / 高情境 40 廠 / S 廊帶 三情境總體判斷

基礎設施面向	官方 11+4 計畫	民間高情境 40 廠 + S 廊帶
電力（發電 + 輸電）	緊張但可行；備轉容量率將長期處 8–10% 臨界區間（惟官方對外溝通常稱 20% 以上，存在揭露落差）	結構性不足；南科—高雄—屏東連續走廊為最高風險段，需大規模新增電源與 161kV/345kV 骨幹擴建

基礎設施面向	官方 11+4 計畫	民間高情境 40 廠 + S 廊帶
水資源	邊際充足；依賴再生水擴建時程準時到位	結構性挑戰；須海淡廠 + 跨域調水（水珍珠計畫）+ 更高回收率三線並進，並涵蓋屏東/高屏流域
最高風險區域	南科、中科 Fab 25	南科 18 廠 + 高雄 6 廠 + 屏東供應鏈專區之南台灣 S 廊帶
總體可行性	可行，餘裕薄，須嚴密監控	高機率瓶頸；須視為「規劃情境」而非可直接執行之擴廠藍圖；S 廊帶之揭露機制與跨域調水落實度為關鍵變數

6.3 優先行動建議（依時序，v3 更新）

36. 短期（1 年內）：以嘉義—台南—高雄—屏東為單一地理單元，建立「南台灣半導體 S 廊帶基礎設施儀表板」，整合逐廠（含供應鏈廠商）用電/用水登記資料；同步釐清備轉容量率 20% vs 6% 之統計口徑落差並建立統一揭露機制；要求台電公開南科、楠梓/白埔、嘉科、屏東之 STATCOM/SVC 部署現況與時程表。
37. 中期（1–3 年）：依各廠量產時程，要求台電同步公布對應變電所擴建及機組改建里程碑（尤其台中電廠轉型、興達/大林機組擴建、供氣保證），並導入分階段併網（staged interconnection）管理機制於南科 18 廠案例；南科優先納入 STATCOM 可行性評估。
38. 中長期（3–5 年）：「水珍珠計畫」公開具體工程清單與時程，與南科再生水（6.7 萬噸/日）、永康回收中心（2 萬噸/日）擴建時程整合為單一供需時間表；同步推進嘉南高屏地區 161kV/345kV 輸電骨幹多年期擴建計畫，並將 STATCOM 部署納入同一骨幹擴建工程包。
39. 長期（5 年以上）：以「高情境 40 廠 + S 廊帶供應鏈」作為壓力測試情境，定期（建議每 2 年）檢視官方擴廠計畫與基礎設施承载力（含電力品質設備覆蓋率）之缺口，並對外溝通「擴廠規模—基礎設施準備度」之動態對應關係，避免單方面樂觀解讀。

七、自我檢討與改善建議

7.1 本報告 v3 之分析侵限

v3 已新增「電力品質與 STATCOM 部署現況」評估（4.5 節），確認竹科、龍潭已有具體部署案例，並將南科、楠梓/白埔、嘉科、屏東標註為「資訊缺口」。然而，本報告對 STATCOM 的評估仍停留在「是否已部署」之二元判斷，尚未建立「STATCOM 部署優先序」與「各區域電壓擾動事件歷史紀錄」之量化對應——換言之，尚無法回答「若南科明年發生類似竹科 3 月之瞬間壓降事件，對 18 座新廠之衝擊範圍與經濟損失估計為何」這類更具決策參考價值的問題。此外，本報告對「供應鏈先行負載指標」（v2 自我檢討提出之改善方向）尚未實質展開，仍停留在建議階段。

7.2 改善建議：建立「電力品質風險—擴廠時程」聯動矩陣

建議下一階段將 v3 新增的 STATCOM 部署現況，與既有之分階段併網佇列（v1 建議）及供應鏈先行負載指標（v2 建議）整合為單一「電力品質風險—擴廠時程」聯動矩陣：以七大區域為列、以「STATCOM/SVC 部署狀態」「歷史電壓擾動事件」「下一波量產時程（如南科 Fab 18 擴建、中科 Fab 25 量產）」為欄，逐區標註電力品質基礎設施是否已在量產時程前到位。

具體作法為：(1) 向台電申請或彙整七大區域過去 3 年之電壓驟降/閃爍事件紀錄（竹科 3 月案例為已知一例，南科、高雄等區域應有對應紀錄但尚未公開）；(2) 比對各區域 STATCOM/SVC 部署時程與晶圓廠量產時程，標註「電力品質基礎設施滯後於量產時程」的區域為最高風險；(3) 將此矩陣與 v1 之分階段併網佇列、v2 之供應鏈先行負載指標並列，形成涵蓋「容量（GW）—品質（STATCOM）—時程（量產排程）」三維度的擴廠基礎設施準備度儀表板，可作為台電、能源署對外溝通「擴廠規模—基礎設施準備度」動態對應關係（見 6.3 節長期建議）的核心工具。

此一改善方向將 v1（容量/併網管理）、v2（供應鏈先行指標）、v3（電力品質）三版報告的核心建議收斂為單一可執行工具，建議列為下一階段報告之主軸。

附錄：主要參考資料來源

v1 既有來源

- 台積電台灣擴廠版圖資訊圖（使用者提供，資料時間：2025 年 6 月）
- 台灣電力公司 - 電源開發規劃 - 歷年發購電量占比（更新日期：2026-02-24）
- 台灣電力公司 - 電源開發規劃 - 備用容量之說明
- 《報導者》〈實際用電規模盤點：台灣資料中心用電壓力大？全球 AI 熱潮下的區域電網新挑戰〉（2026 年 4 月）
- Mobile01 論壇〈2026 台電供電低於 10%備轉容量統計〉（2026 年 3 月）
- TechNews 科技新報〈工業廢水煉成先進製程用水，台積電南科造水重鎮獨步全球〉（2026 年 3 月）
- 台積電 ESG 網站〈台積電南科再生水廠通水，全球首創工業再生水回用半導體製程〉
- 工商時報〈台積電南科再生水廠直擊！全球首創工業廢水回流先進製程的祕密〉（2026 年 3 月）
- 工商時報〈看不見的護國神山！直擊全台首座再生水廠... 9.5 公里的秘密管線〉（2026 年 5 月）
- 台積電南科再生水廠（中鼎水綠能中心）官方網站介紹

v2 新增來源（2026 年 6 月）

- 工商時報〈屏東要變半導體重鎮？台積電攜 7 廠進駐 供應鏈名單、布局全曝光〉（2026 年 6 月 13 日）
- 工商時報〈台積電全台擴產！魏哲家喊台灣最重要 先進製程、CoWoS 布局全曝光〉（2026 年 6 月 13 日）
- 工商時報〈台積電聯合七大供應鏈進駐屏科 估創 360 億元年產值〉（2026 年 6 月 12 日）
- 自由財經〈魏哲家出席屏東半導體供應鏈專區動土 賴清德：水電、土地、人才都不缺〉（2026 年 6 月 13 日）
- 經濟日報〈屏科半導體鏈專區 總統：全面滿足水、電、土地需求〉（2026 年 6 月 13 日）

v3 新增來源（電力品質/STATCOM）

- 台灣電力公司世界電力新聞週報 Podcast 第 122 集〈淺談 STATCOM 系統功能〉
- 聯合新聞網〈竹科變電所起火...台電緊急隔離 未影響廠商生產〉（2026 年 3 月）
- WindTAIWAN〈強化台灣電網系統！GE Vernova 與東元電機合作導入先進 STATCOM〉
- 政府電子採購網〈鳳林 E/S 161kV 靜態同步補償器(STATCOM)新建工程〉決標公告（2025 年）

- 公務出國報告資訊網〈靜態同步補償器(STATCOM)之保護及保護電驛應用技術〉、〈靜態型無效電力補償器(STATCOM)應用實習〉

免責聲明：本報告為 AI 輔助生成之顧問評估參考文件，所引用數據以公開資料為基礎並輔以顧問估算區間，實際投資、互聯與供水決策仍須以台電、台水、能源局、國科會及台積電官方數據與正式申請流程為準。報告中關於官方與民間數據落差之討論，旨在提出透明化建議，不代表對任何一方數據準確性之最終判斷。